

Physiologie digestive

M1 — Physiologie humaine | Fiche de synthèse visuelle (fiche de cours n°5 actualisée, complète)

★ = notion tombée au concours (le nombre d'étoiles indique la fréquence) · **gras** = points clés

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 54 notions ci-dessous sont les seules, dans ce chapitre, à avoir été marquées par le concours d'après la fiche de cours actualisée. À maîtriser en priorité absolue.

1	★	La bouche, le pharynx, l'œsophage et l'estomac sont, dans l'ordre, les 4 premiers organes du tube digestif.	p.4
2	★	La langue est un organe digestif annexe, et non un organe du tube digestif.	p.4
3	★	La paroi du tube digestif compte 4 tuniques ★ ; la plus externe est la séreuse ★, ou l'adventice selon les cas.	p.5
4	★	Les tuniques du tube digestif se modifient selon la localisation.	p.5
5	★	La musculature est principalement en muscle lisse à partir de l'œsophage (commande involontaire, autonome).	p.5
6	★	Le muscle strié squelettique de la musculature s'étend jusqu'au tiers supérieur de l'œsophage (commande volontaire).	p.5
7	★★	La stimulation sympathique baisse l'activité digestive : baisse de la sécrétion ★★ et de la contraction ★.	p.7
8	★	La stimulation parasympathique favorise le repos et l'activité digestive (sécrétion et contraction).	p.7
9	★★	Le plexus myentérique ★★ (Auerbach), situé dans la musculature, régit la segmentation et le péristaltisme ★.	p.7
10	★	Le plexus sous-muqueux ★ (= plexus de Meissner) régit l'activité des glandes ★ et de la tunique muqueuse.	p.7
11	★	Les cellules de Cajal sont des cellules pacemaker qui génèrent spontanément une activité électrique (ondes lentes).	p.10
12	★	Les mouvements de segmentation exposent les produits de la digestion à la surface absorbante.	p.10
13	★	Le péristaltisme correspond à des contractions propulsives du contenu de la lumière du tube digestif.	p.10
14	★	Le système sympathique diminue la production de salive.	p.12
15	★	La digestion chimique et mécanique de l'estomac transforme le bol alimentaire en chyme gastrique.	p.14
16	★	La couche liquide riche en bicarbonate de la muqueuse gastrique protège les cellules du pH acide de l'estomac.	p.15
17	★	La première bouchée déglutée ★ arrête l'activité électrique de base de l'estomac ★ (3 ondes/min) = quiescence.	p.16
18	★	La relaxation réceptive est la 1ère étape de l'accommodation gastrique.	p.16
19	★	La relaxation adaptative ★, 2ème étape de l'accommodation, est un réflexe vago-vagal ★ (parasympathique ★).	p.16
20	★	L'accommodation se termine par une baisse de la pression intragastrique (pression constante, volume croissant).	p.16
21	★	La force des contractions du péristaltisme gastrique augmente avec l'étirement et la sécrétion de gastrine.	p.17
22	★	La vidange gastrique a lieu 20 min après l'ingestion pour les liquides.	p.18
23	★★	La vidange gastrique se fait par ouverture/relâchement partiel(le) du pylore, par éjections successives.	p.18
24	★	Le suc gastrique contient des pepsines ★ (protéolytiques) et une lipase gastrique ★ (qui poursuit la lipase linguale).	p.19
25	★	Le suc gastrique sécrété dans les 2/3 proximaux forme un surnageant de liquide très acide (pH ≈ 1,7).	p.19
26	★	La sécrétion du suc gastrique est assurée par les cellules des glandes gastriques situées au fond des cryptes.	p.19
27	★	Les cellules pariétales (= bordantes = oxyntiques) sécrètent l'HCl lorsqu'elles sont stimulées.	p.20
28	★	Le facteur intrinsèque, sécrété par les cellules pariétales, favorise l'absorption du facteur extrinsèque = vitamine B12.	p.20
29	★	La somatostatine, produite par les cellules delta, inhibe l'activité digestive ★, dont les sécrétions gastriques ★.	p.21
30	★	La gastrine est produite par les cellules G, notamment lors de la phase gastrique de la régulation.	p.21, 23
31	★	La gastrine stimule la libération d'HCl ★ par les cellules pariétales ★.	p.21
32	★	La gastrine favorise la vidange gastrique.	p.21
33	★	La phase céphalique ★, 1ère phase de régulation, augmente l'activité gastrique pendant quelques minutes ★.	p.22
34	★★	Le réflexe entéro-gastrique ★, composante inhibitrice de la phase intestinale, inhibe l'activité gastrique ★★.	p.24
35	★★	Le réflexe entérogastrique contracte le sphincter pylorique ★ par stimulation sympathique ★★.	p.25
36	★	La sécrétine ★ inhibe sécrétion et motilité gastriques, favorise bile et suc pancréatique ; la CCK ★ a des effets similaires.	p.25
37	★	Le peptide inhibiteur, entérogastrone, limite la production d'HCl et stimule la production d'insuline.	p.25
38	★	Le jéjunum est le principal site d'absorption de l'intestin grêle.	p.26
39	★	Au niveau des villosités intestinales, l'épithélium comporte des cellules absorbantes pourvues de microvillosités.	p.27
40	★	La segmentation de l'intestin grêle apparaît pendant la période post-prandiale.	p.27
41	★	Les CMM naissent au pacemaker gastrique ★ puis de plus en plus distalement = complexe de mobilité migrante ★.	p.27
42	★★	En postprandial : contraction phasique proximale ★, péristaltisme distal ★★, vidange pylorique ★, CMM intestinaux ★.	p.28
43	★	Les sels biliaires, constituants digestifs de la bile, dérivent principalement du cholestérol.	p.30
44	★	La vidange de la vésicule biliaire est stimulée par un repas riche en lipides.	p.31
45	★	La bile favorise la digestion des lipides ★ en émulsionnant les graisses ★ (dispersion en gouttelettes).	p.31
46	★★	Cycle entérohépatique ★ : bile réabsorbée à l'iléon ★★, retour au foie par la veine porte hépatique ★.	p.31
47	★	Le cycle entérohépatique est limité par les fibres solubles, qui empêchent la réabsorption de la bile.	p.31
48	★	Les ions HCO ₃ ⁻ ★ du suc pancréatique équilibrent l'HCl produit dans l'estomac ★ (pH optimal des enzymes).	p.32
49	★	Le pancréas sécrète ses précurseurs protéolytiques sous forme inactive.	p.32
50	★	L'amylase pancréatique est une α1-4 glucosidase.	p.32
51	★	Le pancréas sécrète des enzymes lipolytiques : lipase (avec colipase), cholestérol estérase, phospholipase A2.	p.32
52	★	Le transport passif des nutriments se fait sans apport d'énergie, selon le gradient (osmose, diffusion).	p.33
53	★	La digestion des glucides commence au niveau buccal, par l'amylase salivaire (dégradation incomplète).	p.34
54	★	La lipase pancréatique digère les lipides dans l'intestin : triglycérides → glycérol, monoglycérides, acides gras.	p.36

1 · Troubles & fonctions de la digestion

p.1bis-2

- Troubles : **syndromes fonctionnels 70 %** (bénins, fréquents, sans lésions) ; **dyspepsie 30 %** ; **SII 5 %** ; **MICI 1 %** (seules à **lésions visibles**).
— MICI : 4,6 à 5,6 milliards €/an ; qualité de vie ↓ (81 % d'insomniaques si dyspepsie, anxiété, dépression...).
- Fonction **vitale, énergivore** (post-prandial ≈ **10 %** de la dépense totale), **complexe** (nerveuse SNA + hormonale), **chronophage**.
- Durées : buccaux min ; gastriques **1-3 h** ; intestinaux **7-9 h** ; coliques **25-30 h** ; recto-anaux **30-120 h**.
— Bouche : bol alimentaire ; œsophage : déglutition ; estomac : chyme gastrique ; intestin : chyme intestinal + absorption ; côlon : fèces ; recto-anal : défécation.

2 · 4 mécanismes & familles de nutriments

p.3

- **Motilité** (bouche → anus, **discontinue**) ; **sécrétion** (milieu intérieur → extérieur) ; **fragmentation** (= digestion stricte : buccale → gastrique → intestinale) ; **absorption** (extérieur → intérieur, surtout intestinale).
- 6 étapes : ingestion, propulsion, digestion mécanique, chimique, absorption, défécation ; **eau, sels minéraux, vitamines** directement assimilables.
— Lipides (lipases, sels biliaires) → glycérol + AG : dès la bouche, **surtout intestinal**.
— Acides nucléiques (ribonucléases) : **intestinal** ; protéines (protéases) → AA : **gastrique** ; glucides (amylases) → oses : **buccal**.

3 · Anatomie du tube digestif & péritoine

p.4

- ★ **Tube digestif (9 m) : bouche ★, pharynx ★, œsophage ★, estomac ★, intestin grêle, gros intestin, anus.**
- ★ **Organes annexes : dents, langue ★, glandes salivaires, foie, vésicule biliaire, pancréas.**
- Organes **intrapéritonéaux** sauf le **pancréas (rétropéritonéal)** ; péritoine viscéral / pariétal, cavité péritonéale ; **mésos** : maintien + passage vaisseaux et nerfs.
- Le péritoine **lubrifie** les organes (évite leur abrasion).

4 · Histologie des parois du tube digestif

p.5

- ★ **4 tuniques ★ : muqueuse, sous-muqueuse, musculueuse, séreuse ★ (ou adventice) ; modifiées selon la localisation ★.**
- ★ **Muscle lisse à partir de l'œsophage ★ (involontaire, SNA) ; muscle strié jusqu'au tiers supérieur de l'œsophage ★ (volontaire).**
- Musculaire : **circulaire interne, longitudinale externe** ; muqueuse : cryptes (estomac, grêle) ; sous-muqueuse : replis (grêle) ; adventice à l'œsophage.
- Entre les couches : vaisseaux, tissu nerveux (**neurones du SNE**).
— Strié : multinucléé, étirement → contraction ; lisse : **fusiforme**, gap junction, étirement → **relâchement**.

5 · Organisation de la régulation nerveuse

p.5-6

- 2 types (**nerveuse, hormonale**) ; zones **céphalique, gastrique, intestinale**.
- Récepteur → nerf afférent → centre intégrateur → nerf efférent → effecteur (glandes, muscles).
- **Somatique** (volontaire, muscles striés) vs **SNA** (inconscient, muscles lisses, cœur, glandes) : extrinsèque **sympathique (action) / parasympathique (calme)** ; intrinsèque **entérique**.
— Réflexes courts (entériques) : stimuli internes (pH, étirement, T°) ; réflexes longs : internes (pH, osmolarité, étirement) ou externes (odeur, vue, image mentale).

6 · Sympathique, parasympathique & plexus

p.7

- ★ **Sympathique : baisse de la sécrétion ★★ et de la contraction ★ digestives.**
- ★ **Parasympathique : favorise le repos et l'activité digestive ★ (sécrétion, contraction).**
- ★ **Plexus myentérique ★★ (Auerbach, musculueuse) : segmentation, péristaltisme ★.**
- ★ **Plexus sous-muqueux ★ (Meissner) : activité des glandes ★ et de la muqueuse.**
- Sympathique : cœur ↑, foie (glucose), ATP pour muscles et cerveau, fuite/combat ; parasympathique : retour au repos.
- **SNE « second cerveau »** : 100 millions de neurones, autonome, **axe intestin-cerveau** (nerf vague), lien avec le microbiote.

7 · Microbiote, hormones & variabilité

p.8-9

- Flore : fonctions digestive, métabolique, immunitaire, neurologique ; 100 000 milliards, **~160 espèces**/individu (50 % communes), **12 à 20** essentielles.
— Déséquilibre : maladies neuropsychiatriques, diabète, cancer, MICI.
- Système endocrinien : glande → hormone (sang) → organe cible ; ex. hyperglycémie → pancréas → **insuline** → foie (glycogénogenèse) → glycémie ↓.
- Estomac : ghréline, **gastrine** ; duodénum : **CCK, sécrétine** ; pancréas : insuline, glucagon, polypeptide pancréatique ; côlon : GLP-1, GLP-2, oxyntomoduline, PYY3-36.
- Phase lutéale : prise alimentaire ↑ ; péri-ovulatoire ↓ ; testostérone ↑ ; IRM : amygdale (♂), insula (♀).
- Gender Health Gap : données = homme occidental 18-22 ans, 70 kg (1 % de la population) ; troubles **30-40 % plus fréquents** chez les femmes, retard diagnostique (MICI 13 mois, cœliaque 24 mois).

8 · Motilité : Cajal, segmentation, péristaltisme

p.10

- ★ **Cellules de Cajal = cellules pacemaker générant spontanément une activité électrique ★ (ondes lentes).**
- ★ **Segmentation (2-3 cm) : brassage sans propulsion, expose les produits de la digestion à la surface absorbante ★.**
- ★ **Péristaltisme : contractions propulsives ★ (contraction en amont, relâchement en aval).**
- Cajal : jonctions gap (syncytium), **ne se contractent pas**, rapprochent le potentiel du seuil ; modulées par SNA et SNE.

9 · Mastication, dents, langue, glandes

p.11

- Mastication : **réflexe avec composante volontaire**, centre dans le **bulbe rachidien** ; inhibition des muscles de fermeture → ouverture → étirement → fermeture.
- **32 dents adulte = (2.1.2.3)×4 ; 20 enfant.**
— Langue : malaxe, amorce la déglutition, langage, goût ; glandes majeures **90 %** / mineures 10 % de la salive (1-2 L).

10 · Salive : rôles & régulation

p.12-13

- ★ **Le sympathique diminue la production de salive ★ (salive visqueuse, bouche sèche).**
- Amorce la digestion des glucides **et des lipides** ; eau 97-99,5 % (pH 6,75-7) ; amylase salivaire, lipase linguale ; mucine, lysozyme, IgA.
- Régulation **exclusivement nerveuse** : parasympathique ↑ (réflexe conditionné avant ingestion, réflexe du tronc) via nerfs **faciaux et glossopharyngiens**.

11 · Pharynx, œsophage & déglutition

p.13-14

- Pharynx : **carrefour aéro-digestif ; contrôle volontaire de la 1ère étape** de la déglutition.
- Œsophage : 2 sphincters ; 1ère partie striée, 2ème striée + lisse, 3ème lisse.
- 1er temps : ouverture **SOS**, voile du palais soulevé, **épiglotte fermée** ; 2ème temps : péristaltisme (déglutition possible tête en bas), ouverture **SIO**.

12 · Estomac : anatomie & tuniques

p.14-15

- ★ **Digestion chimique et mécanique : transformation du bol alimentaire en chyme gastrique ★.**
- ★ **Couche liquide riche en bicarbonate : protège les cellules du pH acide ★.**
- Volume **50 mL** vide, **4 L** plein ; fundus, corps, antrum ; **cardia** (entrée), **pylore** (sortie).
- Couche musculaire **oblique** la plus interne ; muqueuse renouvelée **tous les 3 jours**.
— Cardiale : mucus ; fundique : principales, pariétales, ECL ; pylorique : mucus, cellules G.

13 · Accommodation gastrique

p.16

- ★ **1ère bouchée déglutie ★ : arrêt de l'activité électrique de base ★ (3 ondes/min) = quiescence ; immobile 30-60 min.**
- ★ **1) Relaxation réceptive ★ : dilatation du fundus, réservoir immédiat.**
- ★ **2) Relaxation adaptative ★ : réflexe vago-vagal ★ (parasympathique ★).**
- ★ **Fin : baisse de la pression intragastrique ★ → pression constante malgré le volume ↑.**

14 · Péristaltisme, brassage & vidange p.17-18

- ★ Force des contractions ↑ en descendant avec l'étirement et la gastrine ★.
- ★ Vidange : 20 min après l'ingestion pour les liquides ★ (5-24 h solides).
- ★★ Vidange par ouverture/relâchement partiel du pylore ★★, éjections successives.
- Proximal : réservoir ; distal : péristaltisme intense, 3 contractions/min ; ondes du cardia au pylore ; fin selon pH et granulométrie.
 - Pylore : filtre < 2 mm (30 mL) ; moulin antral ; vidange plus lente chez la femme.

15 · Suc gastrique & cellules à mucus p.19

- ★ Enzymes : pepsines ★ (protéolytiques) et lipase gastrique ★ (poursuit la lipase linguale).
- ★ Surnageant très acide ★ pH ≈ 1,7 dans les 2/3 proximaux.
- ★ Sécrétion par les cellules des glandes gastriques au fond des cryptes ★.
- Estomac distal pH 5-6 ; 2-3 L/24 h ; processus mécaniques prépondérants.
 - Isthme : mucus neutre ; collet : mucus acide et soluble ; gradient des cryptes ~7-7,5 → ~3.

16 · Cellules pariétales & principales p.20

- ★ Cellules pariétales : sécrétion d'HCl ★ (dénaturation, activation du pepsinogène, microorganismes).
- ★ Facteur intrinsèque : absorption de la vitamine B12 ★ (seule fonction vitale de l'estomac).
- Principales : pepsinogène ; lipase gastrique (10-20 % des lipides, nouveau-né, active la lipase pancréatique).

17 · Endocrinocytes gastro-intestinaux p.21

- ★ Somatostatine (cellules delta) : inhibe l'activité digestive ★ et les sécrétions gastriques ★.
- ★ Gastrine par les cellules G ★ : libération d'HCl ★ (cellules pariétales ★), vidange ★.
- Histamine (ECL) : HCl ↑ ; sérotonine (entérochromaffines) : contractions ; gastrine : contraction intestinale.

18 · Phases céphalique & gastrique p.22-23

- ★ Phase céphalique ★ (1ère des 3) : activité gastrique ↑ pendant quelques minutes ★.
- ★ Phase gastrique : gastrine ★ par les cellules G.
- 3 phases séparées ou simultanées ; céphalique = anticipation (vue, odeur, évocation).
- Gastrique : étirement, rétroaction positive, 3-4 h, réflexe long vago-vagal + court myentérique ; rétrocontrôle négatif de la gastrine par le pH.

19 · Phase intestinale & entérogastres p.24-25

- ★★ Réflexe entéro-gastrique ★ : inhibe l'activité gastrique ★★ (étirement duodénal).
- ★★ Constriction du sphincter pylorique ★ par stimulation sympathique ★★.
- ★ Sécrétine ★ : sécrétion et motilité gastriques ↓, bile et suc pancréatique ↑ ; CCK ★ : effets similaires.
- ★ Peptide inhibiteur ★ : HCl ↓, insuline ↑.
- Excitatrice : gastrine intestinale ; entérogastres libérées par inhibition entérique, se potentialisent.

20 · Intestin grêle : structure p.26-27

- ★ Jéjunum : principal site d'absorption ★ (duodénum 25 cm = digestion).
- ★ Villosités : cellules absorbantes pourvues de microvillosités ★.
- Surface 200/300 m² ; 2-4 m (tonus) / 6-7 m ; iléon : vit B12, sels biliaires.
- Plis circulaires (ralentissent le chyme), villosités (pulsatiles), microvillosités (3000/cellule).
 - Lieberkühn : APUD, entérogastres ; Paneth : anti-microbiens ; Brunner : mucus alcalin.

21 · Motilité intestinale, CMM & suc intestinal p.27-29

- ★ Segmentation : période post-prandiale ★.
- ★ CMM : vague née au pacemaker gastrique ★ = complexe de mobilité migrante ★.
- ★★ Postprandial : contraction phasique ★, péristaltisme distal ★★, vidange ★, CMM ★.
- CMM interdigestifs (segments 50-70 cm) ; motiline (ondes 90-120 min), ghréline ; arrêt des CMM en prandial.
 - Phase I quiescence (35-65 min) ; II fréquence et intensité ↑ ; III brève, toniques (5-10 min).
- Suc intestinal : 1-2 L/j, pH 7,6, eau + mucus, favorise l'hydrolyse.

22 · Foie & bile p.29-30

- ★ Sels biliaires ★ : 2 principaux dérivés du cholestérol.
- Bile sécrétée par le foie (hépatocytes, seule fonction digestive), alcaline, déversée dans le duodénum (ampoule de Vater, cholédoque).
- Foie : fonctions métaboliques et régulatrices ; lobules hexagonaux d'hépatocytes ; bile → canalicules → conduits biliaires interlobulaires.
 - Non digestifs : bilirubine (hème), cholestérol, TG, lécithine ; digestifs : électrolytes, sels biliaires.

23 · Vésicule & cycle entérohépatique p.31

- ★ Vidange vésiculaire stimulée par un repas riche en lipides ★.
- ★ Rôle de la bile ★ : émulsionner les graisses ★.
- ★★ Réabsorption à l'iléon ★★, retour par la veine porte ★ = cycle entérohépatique ★.
- ★ Cycle limité par les fibres solubles ★ (cholestérol ↓).
- Vésicule : stocke et concentre (interdigestif) ; vidange : nerf vague + CCK, Oddi relâché ; lithiase → cholécystectomie ; cycle 5 fois/repas.

24 · Pancréas & suc pancréatique p.32

- ★ HCO₃⁻ ★ : équilibrent l'HCl gastrique ★ (pH optimal des enzymes).
- ★ Précurseurs protéolytiques inactifs ★ ; amylase = α1-4 glucosidase ★ ; enzymes lipolytiques ★.
- Exocrine (acinus, 1200-1500 mL/j, majorité des enzymes) ; endocrine (îlots de Langerhans : glucagon, insuline, somatostatine).
 - Trypsinogène → trypsine (entéropeptidase) → active chymotrypsine et carboxypeptidase ; lipase + colipase.

25 · Absorption & glucides p.33-34

- ★ Transport passif ★ : sans énergie, selon le gradient.
- ★ Glucides : digestion au niveau buccal ★ (amylase salivaire, incomplète).
- Actif primaire (ATP, Na/K-ATPase basale) / secondaire (gradient co-transporté).
- Estomac : pas de digestion des glucides ; amylase pancréatique → disaccharides ; sucrase, lactase, maltase → oses.
 - GLUT5 fructose ; GLUT2 glucose, galactose ; SGLT1 (co-transport Na+) glucose, galactose.

26 · Protéines & acides nucléiques p.35

- Pepsine → gros polypeptides ; trypsine, chymotrypsine, carboxypeptidases → peptides ; bordure en brosse → AA, di-, tripeptides.
- AA : diffusion facilitée + co-transport Na+.
- Acides nucléiques → nucléotides (ribo-, désoxyribonucléase) → pentoses, bases, phosphates (nucléosidase, phosphatase) ; transport actif.

27 · Lipides & voies de distribution p.36

- ★ Lipase pancréatique ★ : TG → glycérol, MG, AG (colipase activée par la trypsine, micelles).
- Apports 95 % TG ; lipases linguale + gastrique : 10-30 %, AG courts (12C).
- Chylomicrons : TG 88 %, phospholipides 8 %, apolipoprotéines 2 %, cholestérol 1 %, vit A, D, E, K → chylifères.
- Sanguine (oses, AA, eau, vit B, C) : veine mésentérique → veine porte → foie → cave inf. ; lymphatique (chylomicrons) : canal thoracique → sous-clavière gauche.